DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — API DE GESTÃO DE FARMÁCIA

1. Introdução

Backend RESTful desenvolvida em Node.js + Express + Sequelize + MySQL com autenticação via JWT, voltada para gestão de farmácias

Oferece funcionalidades como:

- Cadastro e controle de medicamentos
- Registro de vendas com recibo
- Controle do fornecedore
- Relatório de lucro
- Autenticação e controle de permissões (admin e vendedor)

2. Tipos de Usuário (Roles)

Função	Permissões
admin	Controle total: usuários, produtos, vendas
vendedor	Apenas vendas, recibo e visualização

3. Autenticação

A API usa JWT (JSON Web Token) para autenticação segura.

Após o login, o token deve ser enviado no cabeçalho:

Authorization: Bearer <token>

Rotas de autenticação:

Método	Rota	Descrição
POST	/api/auth/register	Cadastra novo usuário
POST	/api/auth/login	Login e retorno de token

4. Medicamentos

Rotas:

Método	Rota	Descrição	Permissão
GET	/api/medicamentos	Lista todos os medicamentos	Todos
GET	/api/medicamentos/:id	Detalha 1 medicamento	Todos
POST	/api/medicamentos	Cria novo medicamento	Admin
PUT	/api/medicamentos/:id	Atualiza medicamento	Admin
DELETE	/api/medicamentos/:id	Remove medicamento	Admin

5. Vendas
Rotas:
Método Rota Descrição Permissão
GET /api/vendas Lista todas as vendas Todos
POST /api/vendas Registra nova venda Todos
GET /api/vendas/:id/recibo Gera recibo PDF da venda Todos

Regras automáticas aplicadas:

- Bloqueia venda de medicamento vencido
- Bloqueia se estoque for insuficiente
- Atualiza estoque após venda
- Calcula total automaticamente

6. Fornecedores
Rotas:
Método Rota Descrição Permissão
GET /api/fornecedores Lista fornecedores Todos
POST /api/fornecedores Cria novo fornecedor Admin
PUT /api/fornecedores/:id Atualiza fornecedor Admin
DELETE /api/fornecedores/:id Remove fornecedor Admin

7. Relatórios
Rotas:
Método Rota Descrição Permissão
GET /api/relatorios/lucro?inicio=YYYY-MM-DD&fim=YYYY-MM-DD Relatório de lucro por período Admin

Cálculo feito com base em:
lucro = (preço de venda - preço de compra) x quantidade

8. Regras de Negócio (Automatizadas)
Regra Implementado
Bloqueio de venda com medicamento vencido
Alerta de estoque mínimo (<= 5 unidades)
Estoque atualizado após venda

Geração automática de recibo PDF
Relatório de lucro calculado por período

9. Permissões por Tipo de Usuário
Ação Admin Vendedor
Login
Cadastrar usuários
Gerenciar medicamentos
Registrar venda
Ver histórico de vendas
Gerar recibo de venda (PDF)
Ver relatório de lucro
Gerenciar fornecedores

10. Como Usar a API (para Frontend)
Requisições protegidas:

Sempre enviar no cabeçalho:

Authorization: <token>

Formato dos dados:

Envio: application/json

Respostas: JSON (ou PDF no caso do recibo)

Fluxo típico de uso (vendedor):

Fazer login

Receber token

Listar medicamentos disponíveis

Registrar venda com lista de produtos e quantidades

Gerar recibo (PDF) com /api/vendas/:id/recibo

11. Requisitos Técnicos

Node.js + Express.js

Sequelize ORM + MySQL

JWT (Autenticação)

PDFKit (Recibo PDF)

Middleware de roles por perfil de acesso

12. Execução Local (para testes)

Clonar o projeto

Criar o arquivo .env com as configurações:

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=’Felix’
DB_NAME=farmacia
JWT_SECRET=chave_secreta
```

Instalar dependências:

```
npm install
```

Rodar servidor:

```
npm run dev
```